

浙江大学 物理实验报告

实验名称：惠斯登电桥

实验桌号：16

指导教师：宋斌

班级：周二 345

姓名：

学号：

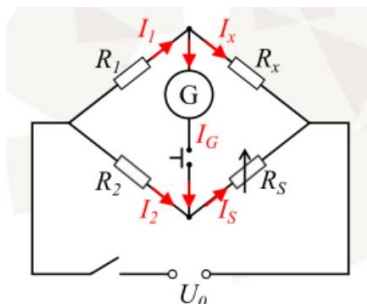
实验日期：2025 年 12 月 9 日 星期二上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

惠斯登电桥是一个四臂电阻结构，中央桥接一个检验电路。电桥基本结构如下：



本实验利用电桥平衡测量待测 220Ω 电阻。电桥平衡时 $I_g=0$ ，四个臂电阻满足比例关系

$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_x}{R_s}$ ，通过调节已知电阻使检流计指示为零，从而得到待测电阻阻值。实验内容主要包括

使用自组电桥测量未知电阻以及使用盒式电桥测量多个标称相同的电阻，分析其阻值离散情况并达到一定精度。

本实验操作分为自组电桥测量与盒式电桥测量两部分。在自组电桥部分，首先依据电路图正确搭建测量电路，对检流计进行机械调零并选择合适的灵敏度档位；接着选取比率臂电阻并调节比较臂电阻箱，使电桥达到平衡，记录电阻箱阻值；然后通过微调比较臂电阻使检流计产生微小偏转，记录偏转格数与电阻变化量以计算灵敏度。在盒式电桥部分，将待测电阻接入 QJ-23 型电桥，选择合适倍率，调零检流计，按下“B、G”按键，调节可变电阻，依次测量八个标称等值电阻并记录各阻值。

2. 实验重点（3 分）

1. 理解电桥达到平衡的电学原理，即电阻成比例；
2. 自组电桥的搭建、比率臂的合理选择、平衡点的准确判断；
3. 电桥灵敏度的测量方法；
4. 盒式电桥倍率选择对测量结果的影响；

3. 实验难点（2 分）

1. 理解贝塞尔公式并计算电阻离散度，理解其物理意义；
2. 惠斯登电桥平衡法测电阻不确定度的分析；
3. 理解直接测量与交换法测量的原理；
4. 如何选择比率臂使得精度达到四位有效数字；

二、原始数据 (20 分)

测 220Ω 电阻 $R_1 = R_2 = 2k\Omega$ (16)

$$R_{s1} = 221.9\Omega \quad R_{s2} = 221.9\Omega$$

测电桥灵敏度

$$\Delta R_s = 0.1\Omega \quad R_s = 221.9\Omega \quad \Delta d = 7.1 \times 10^{-8}$$

$$4 \times 10^{-8} A \text{ 档}$$

惠氏电桥

	1	2	3	4	5	6	7	8
R_x 标	6823	6834	6784	6777	6814	6766	6782	6833
$k=0.1$								

R_x/Ω	682.3	683.4	678.4	677.7	681.4	676.6	678.2	683.3
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

2025.12.9

Somewhere, something incredible,

is waiting to be found.

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

(1) 自组电桥测量未知电阻

i. 测量 R_x 的值

电源电压设置为 4.5V;

	R_1/Ω	R_2/Ω	$R_1:R_2$	R_s/Ω
交换前	2k	2k	1:1	221.9
交换后	2k	2k	1:1	221.9

为了避免 R_1 、 R_2 的值并非标称值导致 R_x 测量值产生较大误差，采用交换法，

$$\text{可得 } \overline{R_x} = \sqrt{R_s R_s} = 221.9\Omega$$

ii. 电桥灵敏度测量

当 $R_s=221.9\Omega$ 时，调节标准电阻箱的阻值，检流计设置为 $4\times 10^{-8}\text{A/格}$

调节 $\Delta R_s=0.1\Omega$ ，观察到指针偏转 $\Delta d=7$ 格，根据公式

$$S = \frac{\Delta d}{\frac{\Delta R_s}{R_s}} = 13314$$

即为电桥灵敏度；

(2) 盒式电桥测电阻离散度

	1	2	3	4	5	6	7	8
电阻箱阻值 R_i/Ω	6823	6834	6784	6777	6814	6766	6782	6833
$k=0.1$								
待测电阻阻值 R_{xi}/Ω	682.3	683.4	678.4	677.7	681.4	676.6	678.2	683.3

则待测电阻平均值

$$\overline{R_x} = \frac{\sum_{i=1}^8 R_{xi}}{8} = 680.2\Omega$$

标准偏差

$$S = \sqrt{\frac{1}{7} \sum_{i=1}^8 (R_{xi} - \overline{R_x})^2} = 2.7\Omega$$

离散度

$$V = \frac{S}{\overline{R_x}} \times 100\% = 0.40\%$$

2. 误差分析（20 分）

(1) 自组电桥测量未知电阻

R_s 的不确定度

$$u_{R_s} = \pm (0.001R_s + 0.002 \times 6) = \pm 0.2339$$

由于电桥灵敏度 $S=13314$ ，得到 R_x 的相对不确定度

$$E = \frac{u_{Rx}}{\bar{R}_x} = \sqrt{(0.001 + \frac{0.002 \times 6}{R_s})^2 + (\frac{0.2}{S})^2} = 0.11\%$$

则

$$u_{Rx} = 0.23$$

于是

$$R_x = \bar{R}_x \pm u_{Rx} = (221.9 \pm 0.23)\Omega$$

(2) 盒式电桥测电阻离散度

可得相对不确定度 $u=V$ ，则

$$u_R = 2.7\Omega$$

于是测量结果

$$R_x = (680.2 \pm 2.7)\Omega$$

实验当中可以发现自组电桥的相对不确定度相较于盒式电桥更小，也即离散度更小，除了电阻本身可能并非全部符合标称值(可见两种方法所测电阻与标称值 220Ω 和 680Ω 都有一定差距)，误差产生的原因可能有以下几点：电阻箱自身的精度存在限制，分辨率仅 0.1Ω ，并且电路导线、接线柱间的接触电阻等难以避免，这些因素虽然部分通过交换法得以减小，但难以完全消除；检流计的分辨率和灵敏度限制了平衡点判断的精确性，在实际测试时，我们希望 S 越大越好，但之所以不使用 $4 \times 10^{-8}A$ 挡而不使用 $4 \times 10^{-9}A$ 挡则是受限于检流计最大偏转角度，在盒式电桥测量中，被测电阻元件本身由于生产工艺、材料不均匀性和长期使用老化程度不同(实验过程可见电阻不同程度老化与焦化)，电阻阻值会有较大的极差；

3. 实验探讨（10 分）

本实验首先进行自组电桥测量，正确搭建电路后，选择比率臂 $R_1:R_2$ 为 1:1，调节比较臂电阻箱 R_s 使电桥平衡，记录其阻值；随后交换 R_1 、 R_2 位置再次平衡，再次测 R_s ，从而计算出待测电阻 R_x 为 221.9Ω 。接着使用 QJ-23 型盒式电桥测量八个标称等值电阻，依次调节至平衡后，测得各电阻值分布在 676.6Ω 至 683.4Ω 之间。实验结果表明，两种电桥均能有效测定电阻值，而盒式电桥的测量结果同时也显示出这批电阻元件存在较大的离散性；

四、思考题（10 分）

1. 为什么用惠斯登电桥测电阻比伏安法测量的准确度高？用电桥法测电阻产生误差的主要因素是什么？

惠斯登电桥采用平衡法进行测量，当电桥平衡时检流计无电流通过，待测电阻仅由电阻的比例关系决定，从而避免了伏安法中因电流表内阻分压、电压表内阻分流等引入的系统误差。电桥法测电阻的主要误差来源包括：电阻箱的分辨率、连接导线电阻、各接线柱的接触电阻、检流计灵敏度等系统误差；

2. 为了提高电桥测量灵敏度，应采取哪些措施？为什么？
适当提高电源电压，以增大桥臂电流，使检流计在微小不平衡时产生更显著的偏转；改变桥臂电阻的比例，使电桥在平衡点附近偏转更大；减小比率臂电阻阻值，增大非平衡电流；
3. 用电桥测电阻时，若线路接通后检流计指针总是往一个方向偏转或总不偏转，试分析是什

么原因？

若检流计指针总向一个方向偏转，表明 B、D 两点间存在不能逆转的电势差，可能因为四个桥臂电阻的阻值配置严重失衡，使得无论怎样调节都无法使电势相等，也可能因为某个桥臂存在短路或开路；

若指针总不偏转，则可能是检流计本身损坏或内部断路、电源未接通、桥路中存在开路；

4. 惠斯登电桥比率臂选取的原则是什么？为什么要这样选取？

使比较臂电阻 R_s 在调节时检流计能有较明显偏转且能调节至零电流状态，在本实验中，调节为 1:1。这样可以使得在实验过程中有较高的有效位数，并且在调节时能有较明显偏转使得方便确定最合适的电阻值；

5. 如何使用自组电桥测量电表内阻（注意电表所能允许通过的最大电流）？根据电桥平衡的特点，可否将桥路中的检流计去掉，换成待测电表判别电桥的平衡？

将待测电表作为桥臂电阻 R_x 接入，但必须在其支路中串联一个足够大的保护电阻，以确保通过电表的电流始终不超过其最大允许电流，防止损坏；

理论上可以将检流计替换为该待测电表来判断平衡，但由于一般电表的灵敏度远低于专用检流计，对微小电流不敏感，因此这种替换会使得测量误差增大；